



30 SANİYE PİTCH

Lise kimyası soyut kalıyor. **ELEMENTRA**, 36 element + 24 bileşiği öğrencilere oyunla kalıcı şekilde öğreten 3 modüllü dijital deneyim. Tarayıcıda anında çalışır, MEB müfredatına uyumlu.



3 MODÜL

- 1 Element Avı** — Periyodik tabloda elementi tıkla-bul (4 zorluk)
- 2 Sembol Eşleştirme** — Memory ile element ad ↔ sembol
- 3 Formül Yapboz** — Atomlardan 24 bileşiği kur

Ekip: Mert Ege KAHRAMAN · Hüseyin Efe BALCI

Danışman: Abdullah ÖSELMİŞ

Okul: ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ



Jüri Sorularına Hazır Cevaplar

S1. Bu projeyi neden yaptınız?

Lise kimyası soyut kalıyordu. Oyunlaştırma ile kalıcı öğrenme istedik. Hu (2022): motivasyon **+38%**.

S2. MEB kazanımlarınız?

9.2.3.3 Periyodik tablo · **9.2.3.4** Kategoriler · **9.3.2.1** Adlandırma · **9.3.2.2** Formül.

S3. Akademik dayanak?

Hu (2022) meta-analizi: motivasyon +38%. **Snakeleev (2019)**: kalıcılık 2.4x.

S4. Teknolojiler?

Vanilla **HTML5 + CSS3 + JavaScript ES2022**. Build yok, framework yok. Her tarayıcıda anında.

S5. Telifli içerik var mı?

Hayır. Tüm asset **CC0 / MIT / Open Font**: Inter + Oxanium, Tabler ikonlar, programatik sesler.

S6. Sergi sonrası?

GitHub Pages kalıcı yayın. QR kod ile her telefondan oynanabilir.